**DOCUMENTO DE ANÁLISIS - CLUB DEPORTIVO SÉNECA**
**DPOO**

## 1. Contexto y alcance del sistema

### 1.1. Descripción general del sistema

El club deportivo Séneca es una organización deportiva asociada a una institución universitaria que combina la gestión deportiva, una tienda de artículos deportivos y una cafetería para los miembros. En este contexto, se realiza un sistema de analítica deportiva que permite la organización de la información y funcionamiento de las disciplinas y actividades que ofrece esta institución. El sistema debe considerar las diferentes operaciones que ofrece el club deportivo desde los deportes en conjunto, las disciplinas individuales hasta los servicios de cafetería y venta de productos para identificar las características y requerimientos de cada una. Por lo tanto, este documento tiene como objetivo presentar un modelo de dominio, identificar qué requerimientos funcionales, restricciones y un programa de pruebas que presenta el estudio de caso para verificar el correcto funcionamiento de cada una.

**Requerimientos funcionales:**

**Socio;**

- **RF01 -** Inscribirse a una disciplina individual (tenis, padel o tenis de mesa) con un nivel específico.
- **RF02 -** Inscribirse a un deporte de conjunto en una categoría correspondiente y con un único equipo por deporte.
- **RF03 -** Consultar el estado de inhabilitación o suspensión de acuerdo a las tarjetas acumuladas.
- **RF04 -** Programar un partido de práctica con un socio con un nivel de compatibilidad
- **RF05 -** Reservar una instalación individual en un bloque horario específico y una modalidad y una cantidad de jugadores
- **RF06 -** Consultar su historial de compras
- **RF07 -** Redimir los puntos acumulados en compras
- **RF08 -** Hacer compras en la cafetería con el impuesto de consumo incluido y la propina opcional.
- **RF09-** Hacer compras en la tienda y si aplica usar un código de descuento compartido por un empleado.
- **RF10 -** Consultar las estadísticas personales de cada partido y su acumulado por deporte.

**Administrador:**

- **RF11-** Crear y dar de baja equipos y jugadores
- **RF12-** Consultar el historial de reservas, partidos y entrenamientos.
- **RF13-** Consultar el inventario de artículos por tienda y disponibilidad de artículos

- **RF14-** Aprobar o rechazar cambios de turno de empleados teniendo en cuenta el mínimo de disponibilidad.
- **RF15-** Aprobar o rechazar las sugerencias realizadas por un empleado de un nuevo producto en las tiendas.
- **RF16-** Restablecer artículos de la tienda.
- **RF17-** Consultar reportes de ventas por periodo y por rubro (tienda, cafetería, afiliaciones)
- **RF18-** Consultar reportes de cada deporte como asistencia, marcadores, evoluciones.
- **RF19-** No puede reservar instalaciones o unirse a equipos

**Fisioterapeuta:**

- **RF20 -** Registrar e informar sobre el estado físico o de recuperación de un jugador.
- **RF21-** Solicitar un cambio de turno
- **RF21-** Consultar el historial médico de cada jugador.

**Entrenador:**

- **RF22-** Solicitar un cambio de turno
- **RF23-** Programar una sesión de entrenamiento en instalación disponible
- **RF24-** Registrar la asistencia de cada jugador (asistió/fallo) a las sesiones de entrenamiento.
- **RF25-** Registrar una evaluacion de desempeño por jugador
- **RF26-** Registra las estadísticas por partido y por jugador de tarjetas.

**Requerimientos no funcionales:**

- **RNF1:** La información del programa debe guardarse en archivos dentro de una carpeta. La carpeta no puede ser la misma en la que esté guardado el código fuente.
- **RNF2:** Todos los usuarios tiene un login y una contraseña para garantizar seguridad
- **RNF3**: El programa está implementado en Java
- **RNF4:** Si quiero agregar un deporte, competencia o empleado no afecta las clases ya creadas.

**Restricciones:**

- El proyecto no puede salir del dominio del proyecto y solo puede funcionar para el club deportivo Séneca.
- Un equipo no puede practicar más de un deporte.
- Un jugador solo puede pertenecer a un equipo por deporte.
- Un partido no se puede llevar a cabo si los equipos no tienen al menos el mínimo número de integrantes necesarios para cada deporte.
- Para partidos de fútbol, si un jugador tiene dos amarillas acumuladas o una roja en el partido inmediatamente anterior, no podrá participar en el siguiente partido de su equipo.
- Los jugadores que no estén registrados en la nómina del club no podrán participar en competiciones oficiales.
- Ningún partido de basquetbol ni de voleibol pueden terminar en empate.

- No se puede generar una reserva en una cancha de tenis o pádel si ya existe una reserva en la misma fecha y hora.
- Las canchas de tenis y pádel, y las mesas de tenis de mesa tienen una capacidad limitada.
- Un partido de práctica solo puede hacerse entre jugadores del mismo nivel o un nivel adyacente.
- No se puede despachar una bebida caliente a un socio que esté en una cancha de tenis o pádel.
- Todos los snacks deben tener sus alergenos reportados.
- Todas las ventas de la tienda y la cafetería deben incluir su fecha y discriminación de rúbros.
- El administrador no puede inscribirse a un partido ni reservar espacios deportivos.
- Todos los usuarios deben tener un Login y contraseña.

### 1.3. OBJETIVOS Y NO OBJETIVOS:

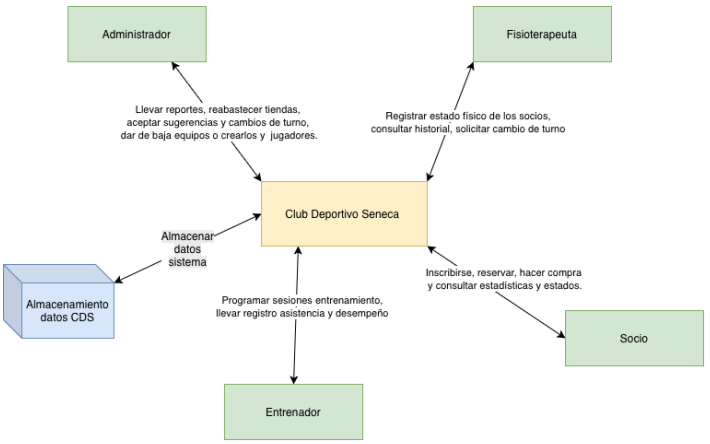
**Objetivos:**

- Permitir que el administrador pueda llevar un reporte y control de las ventas y los deportes del club.
- Poder conservar la información del proyecto.
- Poder tener control sobre los partidos, jugadores, resultados y equipos que representan al club y entrenan allí.
- Tener reporte detallado de las ventas con impuestos, puntos redimidos y descuentos aplicados.
- Facilitar las actividades de Club Séneca como registro entrenamientos y su asistencia y desempeño.

**No objetivos:**

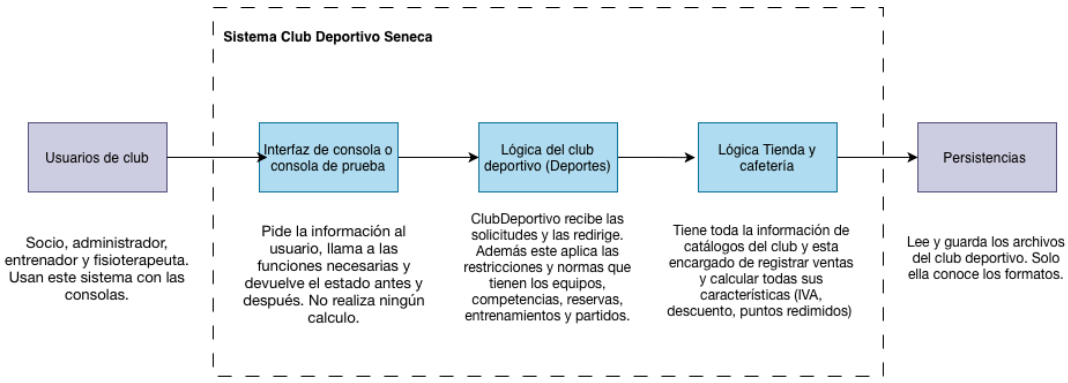
- Verificación de pagos y facturación que podría ser electrónica.
- Comprobar que un socio realmente no ingresa con una bebida caliente a las canchas restringidas.
- Selección y contacto con proveedores de la cafetería y tienda.
- Recategorización en la fecha de cumpleaños de cada socio.
- Comprobar código de descuento verídico.
- Notificaciones a los socios de sus actividades y estados.
- Modelar los actores externos en un partido como juez o árbitro.
- Contemplar festivos y vacaciones del Club al momento de agendar.
- Interfaz gráfica amigable con el usuario.

**Diagrama de contexto:**




En este diagrama se plantea una visión superficial de la estructura del sistema, con este se puede entender que funciones tiene cada uno de los actores en el sistema. Además, se plantea el tema de la persistencia de los datos como un espacio específico que podría ser un archivo txt donde se almacenen los datos.

**Diagrama de componentes:**




**Justificación:**

- Este modelo es funcional pues si mañana la interfaz se modifica o se vuelve gráfica solo cambian las consolas, si quisiéramos usar un base de datos luego solo se modificaría la persistencia. Además, en cuanto a las normas aplicadas tanto en la cafetería como en los deportes, cada una es un componente independiente por lo que no afecta a otros elementos del sistema y estas no conocen los archivos. Por lo tanto este modelo permitiría cambios en el futuro y seguiría siendo consistente sin afectar o cambiar todo.

## 3. Roles, candidatos y estereotipos

### 3.1 Tabla: candidato, descripción, estereotipo

**Tabla de Usuarios:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **Usuario** | Accede al sistema con un login y contraseña, | **«information** |

| | | |
|---|---|---|
| | puede comprar en la tienda, acumula y redime puntos de fidelidad y consulta su historial de compra. | **holder»** |
| **Socio** | Se inscribe en equipos y disciplinas, programa partidos de práctica, reserva instalaciones y consulta sus estadísticas y su habilitación | **«structurer»** |
| **Empleado** | Tiene turnos semanales, solicita cambios de turno, tiene código de descuento y sugiere productos. | **«information holder»** |
| **Entrenador** | Programa sesiones, registra asistencia, evaluaciones y tarjetas. | **«controller»** |
| **Fisioterapeuta** | Registra el estado físico de un jugador y consulta su historial. | **«service provider»** |
| **Administrador** | Crea y da de baja equipos y jugadores, aprueba turnos y sugerencias, gestiona inventario y consulta historiales. | **«controller»** |
| **Turno** | Registra el horario de los empleados | **«information holder»** |

**Tabla de Deporte de Conjunto:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **DeporteConjunto** | Define el deporte, el mínimo de jugadores y si admite empate. | **«information holder»** |
| **Equipo** | Agrupa jugadores de un deporte y categoría | **«structurer»** |
| **ComposicionEquipo** | Une a un socio con un equipo con una posición y camiseta, dice si está habilitado según sus tarjetas. | **«structurer»** |
| **Categoría** | Define el rango de edad de una categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores). | **«information holder»** |

**Tabla de Partidos:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **Partidos** | Guarda fechas, marcadores, participantes y | **«structurer»** |

| | | |
|---|---|---|
| | estadísticas | |
| **PartidoInterno** | Partido entre dos equipos del club. | **«structurer»** |
| **PartidoCompetencia** | Partido del club contra una institución rival. | **«structurer»** |
| **EstadisticaPartido** | Define el jugador y el partido de una estadística individual. | **«information holder»** |
| **EstadisticaFutbol** | Guarda goles, asistencias y tarjetas de un jugador. | **«information holder»** |
| **EstadisticaBaloncesto** | Guarda puntos y rebotes. | **«information holder»** |
| **EstadisticaVoleibol** | Guarda aces y bloqueos. | **«information holder»** |

**Tabla Competencia:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **Competencia** | Valida los requisitos de inscripción, inscribe equipos y registra partidos. | **«coordinator»** |
| **InscripcionCompetencia** | Guarda el equipo inscrito y su nómina. | **«information holder»** |
| **EquipoExterno** | Equipo rival de otra institución. | **«information holder»** |

**Tabla Deporte Individual:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **DisciplinaIndividual** | Define el deporte individual, organiza inscripciones e instalaciones y controla el máximo de instalaciones simultáneas. | **«structurer»** |
| **Instalacion** | Dice si está ocupada, qué modalidad y cuántos jugadores admite, y si restringe bebida caliente. | **«service provider»** |
| **Reserva** | Guarda el bloque de horario, el socio, el número de jugadores y modalidad de juego. | **«information holder»** |

| | | |
|---|---|---|
| **InscripcionIndividual** | Guarda el nivel de un socio en una disciplina y verifica la compatibilidad con otro jugador. | **«information holder»** |
| **PuntajeRanking** | Guarda el ELO de un socio en una disciplina y actualiza el puntaje. | **«service provider»** |
| **PartidoPractica** | Agrupa entre jugadores del mismo nivel y registra estadísticas. | **«structurer»** |
| **EstadisticaDisciplina** | Define el jugador y los sets de una estadística individual. | **«information holder»** |
| **EstadisticaTenisPadel** | Guarda games, aces y errores no forzados. | **«information holder»** |
| **EstadisticaTenisMesa** | Guarda los puntos totales. | **«information holder»** |

**Tabla Entrenamiento:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **SesionEntrenamiento** | Guarda fecha, hora, duración, instalación y jugadores convocados. | **«structurer»** |
| **Asistencia** | Guarda el estado de un jugador en una sesión y su evaluación. | **«information holder»** |

**Tabla Tienda y Cafetería:**

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **TiendaDeportiva** | Vende artículos aplicando descuento por código, IVA y puntos y registra la venta. | **«coordinator»** |
| **Cafetería** | Vende bebidas y snacks aplicando impuesto al consumo y propina, y valida la bebida caliente. | **«coordinator»** |
| **Artículo** | Producto de la tienda con nombre, categoría, precio y cantidad disponible. | **«information holder»** |

| | | |
|---|---|---|
| **Bebida** | Producto de la cafetería, fría o caliente. | **«information holder»** |
| **Snack** | Producto de la cafetería con sus alérgenos. | **«information holder»** |
| **Venta** | Registra fecha, rubro, valor, impuesto y propina de una compra y calcula sus puntos. | **«information holder»** |

| **Candidato** | **Descripción** | **Estereotipo** |
|---|---|---|
| **Persistencia** | Lee y guarda los archivos del sistema. | **«interfacer»** |
| **Consola de prueba** | Piden los datos mínimos y muestran los resultados. | **«interfacer»** |

**3.2 Descartado**

| **Descartado** | **Descripción** |
|---|---|
| **Evaluación** | Se puede simplificar con asistencia en donde se tenga como un atributo de una nota y un comentario de un entrenador. |
| **Solicitar Turno** | No tiene ningún atributo y se puede modelar como un mapa para que lo maneje empleado. |
| **Alérgenos** | No es necesario que sea un clase, puede representarse como un atributo de tipo List |

## 4. Responsabilidades de las clases

**4.1 Tabla: responsabilidad, tipo, asignada a**

| # | Responsabilidad | Tipo | Asignada a |
|---|---|---|---|
| **1** | Verifica autenticación login y contraseña | Hacer | Usuario |
| **2** | Conocer la cantidad de puntos de fidelidad | Saber | Usuario |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de un socio y su información personal. | | |
| **3** | Decidir si una edad específica pertenece a una categoría | Decidir | Categoría |
| **4** | Decide si un jugador está habilitado para jugar o suspendido | Decidir | ComposicionEquipo |
| **5** | Hace la acumulacion de las tarjetas y realiza las suspensiones | Hacer | ComposicionEquipo |
| **6** | Saber cómo se componen los equipos en nombre, deporte, categoría y quienes están | Saber | Equipo |
| **7** | Decide si un socio puede entrar a un equipo si cumple con las condiciones (categoría, cupo) | Decidir | Equipo |
| **8** | Sabe el mínimo de jugadores, si puede existir empate y los puntos por deporte para el club | Saber | DeporteConjunto |
| **9** | Acumular las tarjetas y revisar estado de jugador durante la competencia | Hacer | InscripcionCompetencia |
| **10** | Decidir si un equipo puede o no participar en la competencia | Decidir | Competencia |
| **11** | Saber la nómina y habilitación de los jugadores para la competencia | Saber | InscripcionCompetencia |
| **12** | Decidir si un partido interno se puede jugar | Decisión | PartidoInterno |
| **13** | Decidir si un partido de competencia puede jugarse o no | Decisión | Partido Competencia |
| **14** | Llevar registro de los marcadores del partido y aceptar o rechazar empates dependiendo del reporte | Hacer | Partido |
| **15** | Guardar y llevar la suma de las estadísticas de un jugador en un partido | Hacer | EstadisticasPartido |
| **16** | Decidir si una instalación está disponible, cuantos jugadores pueden entrar y si admite bebida caliente o no | Decidir | Instalación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **17** | Decidir si una reserva es posible teniendo en cuenta aspectos como disponibilidad, cantidad de jugadores | Decidir | Reserva |
| **18** | Decidir si dos niveles son compatibles para jugar y actualizar de acuerdo a su puntaje ELO | Decidir | InscripciónIndividual |
| **19** | Llevar control de cuantas instalaciones simultáneas tiene reservadas y limitar al llegar al máximo | Hacer | DisciplinaIndividual |
| **20** | Guardar información de sets y puntos en las disciplinas individuales | Hacer | EstadísticaDisciplina |
| **21** | Registrar estado físico de los socios y evolución tras una lesión | Hacer | Fisioterapeuta |
| **22** | Verificar mínimo cambio de turno cuando recibe solicitud de un cambio de turno de un empleado | Decidir | Administrador |
| **23** | Aprobar o rechazar cambios de turno o sugerencias de producto | Decidir | Administrador |
| **24** | Calcular el total de una venta y su subtotal de impuestos, descuentos o puntos redimidos | Hacer | Venta |
| **25** | Calcular el porcentaje de descuento de un código de empleado | Hacer | Empleado |
| **26** | Decidir si una bebida caliente puede ser vendida | Decidir | Cafetería |
| **27** | Calcular el impuesto de consumo y la propina en la cafetería | Hacer | Cafetería |
| **28** | Saber stock por artículo en cada ubicación para poder abastecer, mover o eliminar | Saber | Artículo |
| **29** | Calcular IVA de los artículos, y llevar control de productos cerca de agotarse o a reabastecer pronto | Hacer | TiendaDeportiva |
| **30** | Registrar comentarios y nota por jugador en sesiones de entrenamiento | Hacer | Asistencia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31** | Convocar a los jugadores a una sesión de entrenamiento y registrar la asistencia de los jugadores | Hacer | SesionEntrenamiento |
| **32** | Decidir si una práctica individual se puede llevar a cabo revisando el nivel de los socios | Decidir | PartidoPráctica |
| **33** | Guardar y leer los archivos | Hacer | Persistencia |

**4.2 Justificación de las difíciles:**

Para hacer la asignación de responsabilidades buscamos que el sistema quedará con la mayor cohesión y buscando que cada clase fuera funcional sobre el dominio de datos que manejaba. En esta distribución se encontraron responsabilidades básicas y otras más complejas, entre ellas:

- Validar si es posible realizar una reserva en instalación individual ya que involucra tanto la disponibilidad de la instalación en la franja horaria, como los niveles de juego de los socios y además el tema de la bebida caliente en las canchas techadas. Adicionalmente, debe cumplir con el límite máximo de instalaciones simultáneas. Teniendo en cuenta todo esto, se decidió atribuirle la responsabilidad de estas cosas a un objeto específico llamado reserva, buscando así prevenir que haya cruce de información o sobrecarga de la interfaz.

- Decidir si es posible vender una bebida caliente a un socio teniendo en cuenta sus reservas. Esta es otra responsabilidad que involucra varios aspectos pues en la cafetería se debe restringir la venta dependiendo si en las reservas del socio existe una de una cancha con restricción. En este se decidió delegar la responsabilidad a Cafetería ya que se puede directamente revisar el producto si es caliente o no y evaluar con reservas. Aquí si es posible la venta de una vez se calcula el impuesto y propina del producto.

- Verificar el mínimo cambio de turno cuando recibe solicitud de un cambio de turno de un empleado. Esta también es un poco compleja porque se debe revisar los turnos de cada empleado y su disponibilidad en la hora para comprobar si es posible o no hacer la aprobación. En la decisión de diseño se le asignó al Administrador ya que es quien supervisa estos cambios y buscando directamente que el sistema rechace el cambio si incumple la condición.

- Decidir si un jugador está habilitado o no para un partido. Esta es compleja pues requiere revisar tanto las tarjetas rojas y amarillas de cada jugador como el estado físico en el reporte médico. Estas dos operan independientemente por lo que se decidió atribuir la responsabilidad a ComposicionEquipo para que se realice una sola

consulta para los dos requisitos y sea más eficiente.

## 5. Colaboraciones

### 5.1 Escenarios Críticos

- **EC-1:** Registrar un partido de competencia
  **Inicio:** Iniciado por el entrenador o administrador, se necesitan los equipos participantes (EquipoClub y EquipoExterno), el deporte de la competencia, la competencia, la fecha el escenario y la lista de jugadores.
  **Justificación:** Este escenario es crítico debido a que involucra varias clases (Admin o Entrenador, Socio, DeporteConjunto, Competencia, etc.) y necesita identificar diferentes reglas del sistema (como por ejemplo revisar si los jugadores estan habilitados para jugar).
  **Notas de diseño:** La excepción se lanza al verificar si los equipos cumplen con el número de integrantes válido o si algún jugador no está habilitado para jugar.

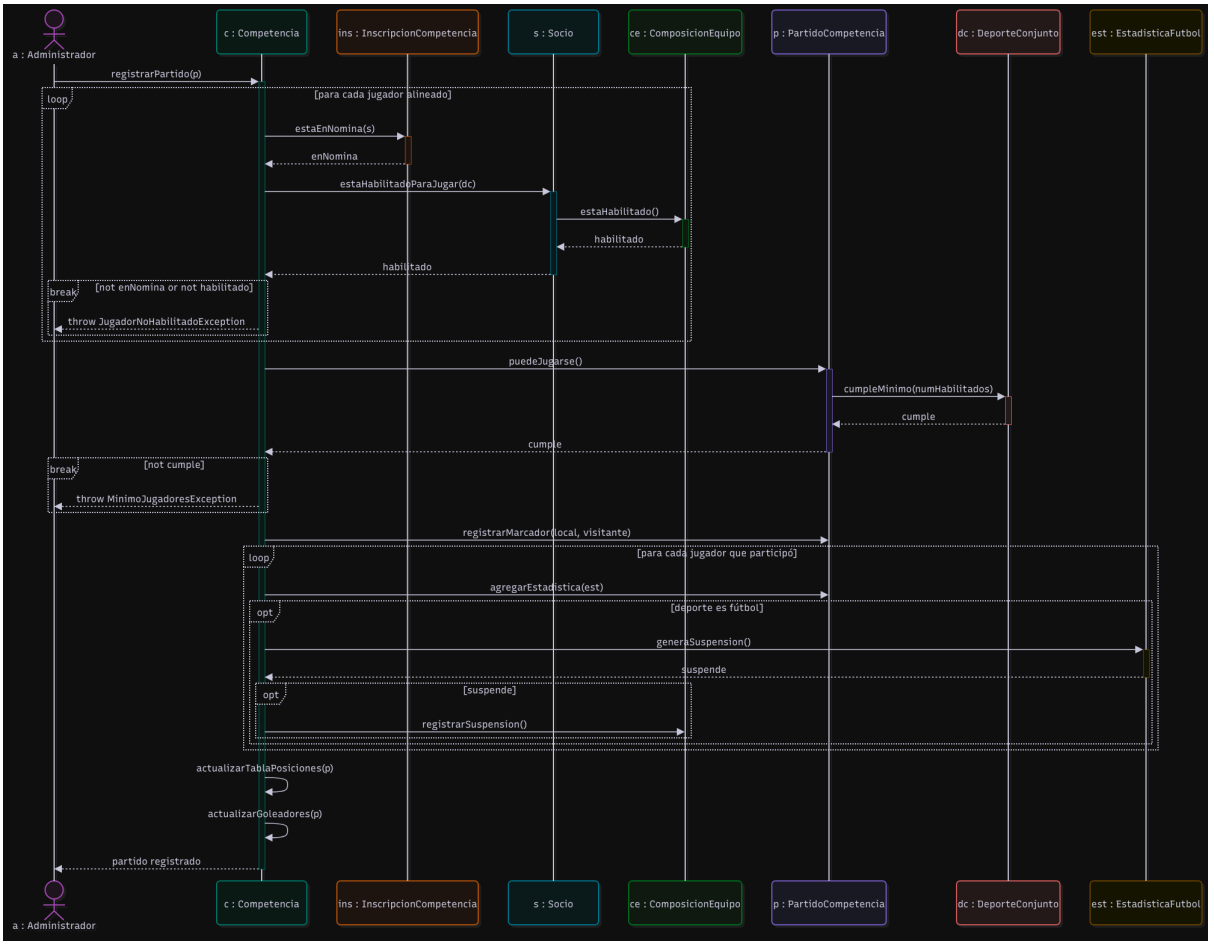
- **EC-2:** Inscripción de un socio a un equipo
  **Inicio:** Iniciado por el entrenador o administrador, se necesita el socio que va a entrar, el deporte del equipo, la posición y su número de camiseta.
  **Justificación:** Tiene que integrar diferentes clases en su operación y tiene que hacer diferentes verificaciones para cersiorarse que el socio pueda entrar al equipo.

- **EC-3:** Programar un partido de práctica
  **Inicio:** Iniciado por un socio, con la disciplina, el lugar, la fecha/hora y el jugador rival.
  **Justificación:** Involucra las clases PartidoPractica, Jugador (o Entrenador si el competidor es un entrenador) y tiene que hacer verificaciones para que el partido de práctica sea valido.

- **EC-4:** Compra de tienda con código de empleado y puntos
  **Inicio:** Iniciado por un empleado, con el artículo y la cantidad, el código de descuento y si el usuario quiere acumular puntos.
  **Justificación:** Involucra la diferenciación de una venta hecha por un socio y por un empleado. Además, tiene que respetar las reglas del sistema al verificar si todavía hay la cantidad de artículos en el inventario.

### 5.2 Diagrama de secuencia

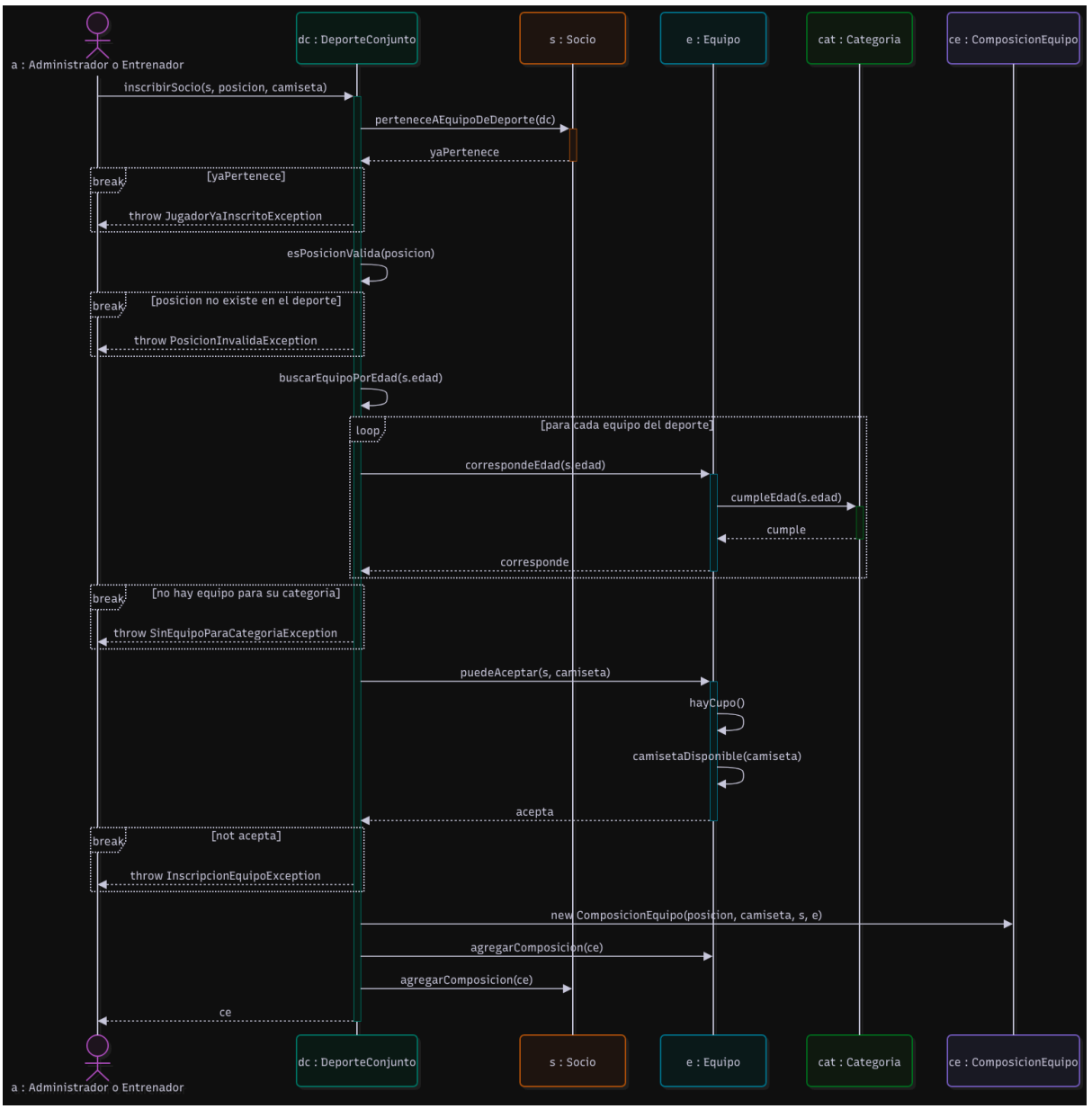
- **EC-1**




**Notas de diseño:**

- Competencia coordina el escenario, pregunta a Inscripcion por la nomina y al socio por la habilitación.
- Todas las verificaciones se tienen que realizar antes de poder crear el partido. De lo contrario, se lanza una excepción.
- El Socio elige la composición del equipo correcta al enviar el deporte correcto por parametro.

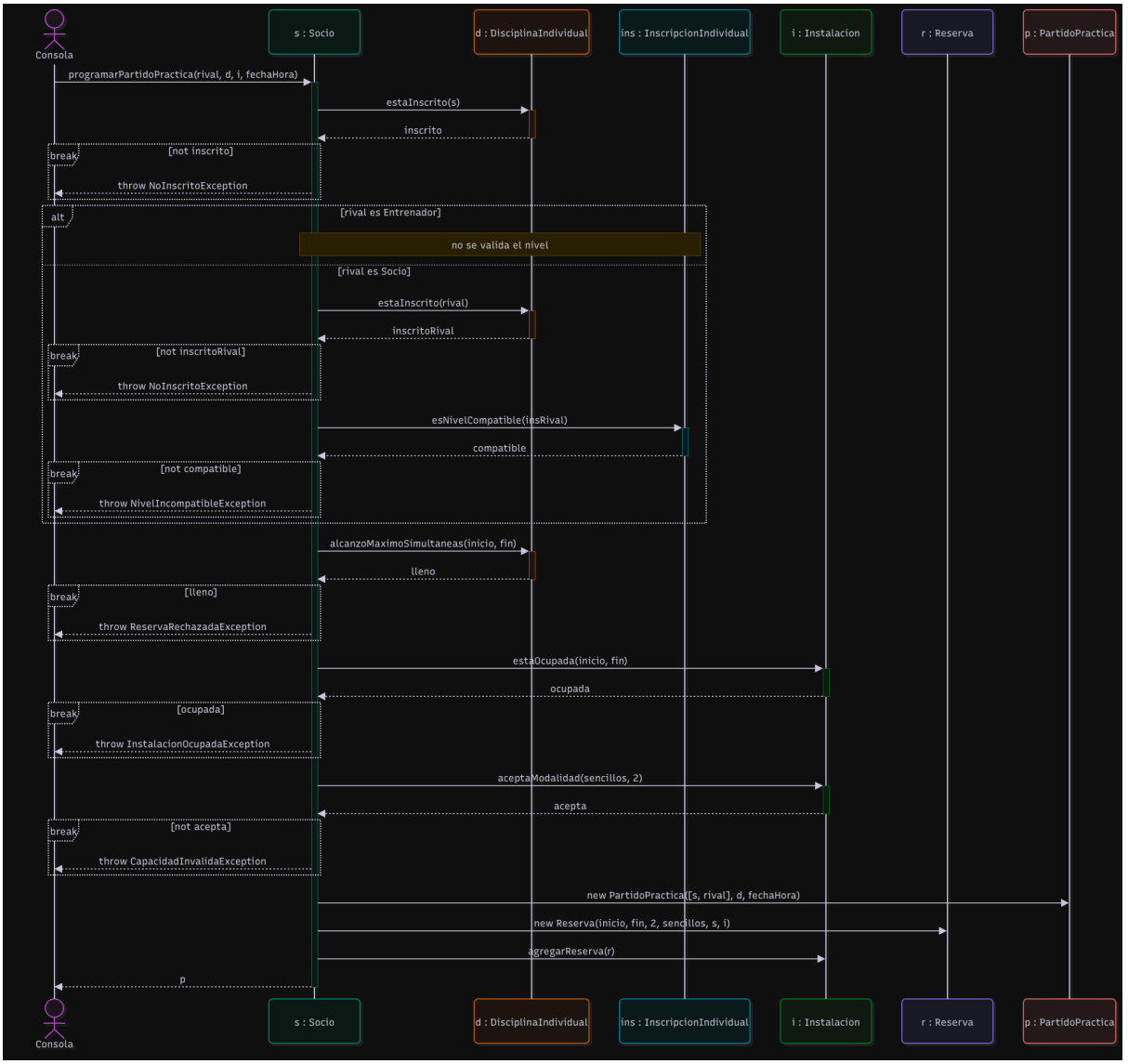
- **EC-2:**




**Notas de diseño:**

- DeporteConjunto maneja el escenario ya que la clase conoce todos los equipos y posiciones válidas.
- El equipo se elige por edad, ya que cada equipo le pregunta a su categoría por su edad.
- Se realizan primero las validaciones antes de la creación de algún objeto.

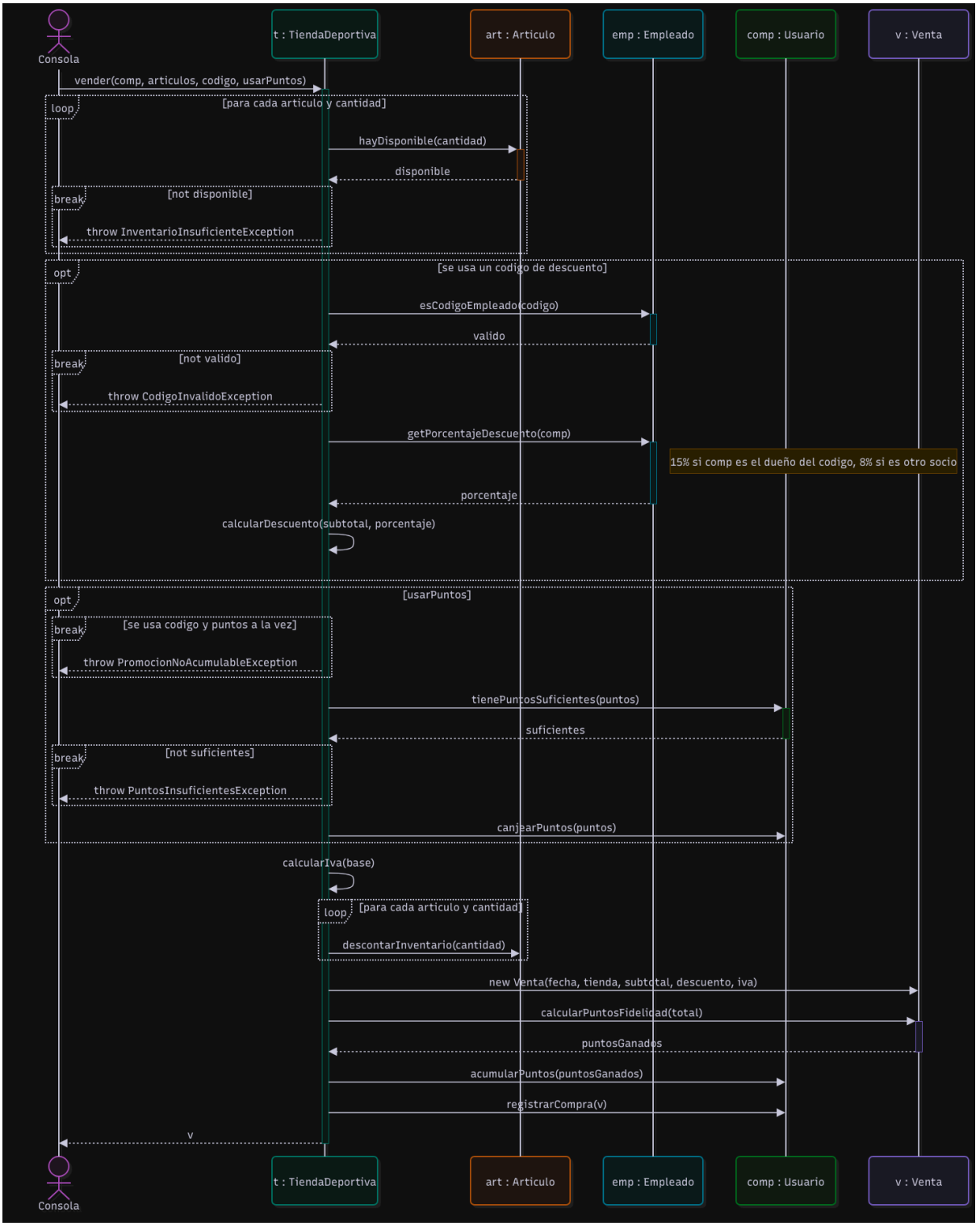
- **EC-3:**




**Notas de diseño:**

- Como un socio puede tener distintos niveles en distintas disciplinas, el nivel vive en InscripcionIndividual
- El partido también reserva la instalación con las mismas fechas y cupo de una reserva normal.
- El partido y la reserva se generan después de hechas todas las validaciones.

- **EC-4**

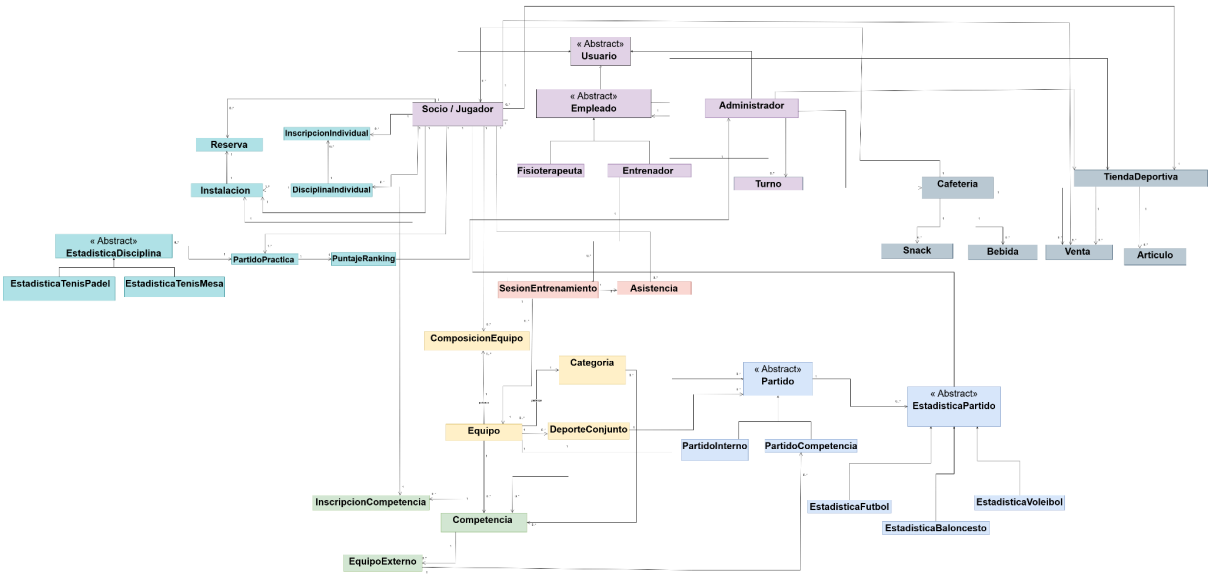



**Notas de diseño:**

- La diferenciación entre usuario (Socio y Empleado) es hecha en getPorcentajeDescuento().
- Todo el inventario se verifica antes de realizar la compra.
- Los puntos otorgados se calculan después de la venta.

## 5.3 Estilo de control justificado

## 6. Diagrama de clases de alto nivel b (modelo de clases)




En el modelo de clases se presentan 38 elementos y sus relaciones, sin atributos ni métodos, la estructura está dividida por colores para identificar cada categoría (paquetes): usuarios (morado), deportes individuales (azul turquesa), deportes de conjunto(amarillo), competencias (verde ), partidos (azul), entrenamientos (rojo), tienda y cafetería (gris) .

### 6.1 Organización del modelo

**Usuarios:** Se identificó una clase abstracta usuario que representa los elementos comunes a los usuarios o a las personas que ingresan a este sistema. Por lo que se tiene Socio o jugadores, empleado y administrador. La clase empleado también se convierte en una clase abstracta que permite enfocarse en entrenador y fisioterapeuta. Esta estructura ayuda a que se usen las mismas características que los identifican a todos.

**Deportes individuales:** En esta categoría se identificaron 9 clases en donde agrupan las disciplinas de tenis, padel y tenis de mesa mediante la clase disciplinaIndividual. Los socios se pueden inscribir en las disciplinas a través de InscripcionIndividual y pueden reservar las

instalaciones mediante las clases Reservas y Instalacion. Además, pueden acceder a partidos de prácticas que se representan con PartidoPractica, que se relaciona con las estadísticas específicas de cada disciplina y jugador que obtiene un puntajeRanking, utilizado para registrar el rendimiento individual.

**Deportes de conjunto:** La clase DeporteConjunto representa los deportes en grupo ofrecidos en el club. La clase InscripcionCompetenia permite modelar la inscripción y la nomina del jugador para que puede participar en cada competencia. Además, Equipo se relaciona con un deporte y con una categoría que permite organizar a los jugadores. Por último composicionEquipo representa la participación de los socios en los equipos en cada deporte dependiendo de la categoría en ese deporte.

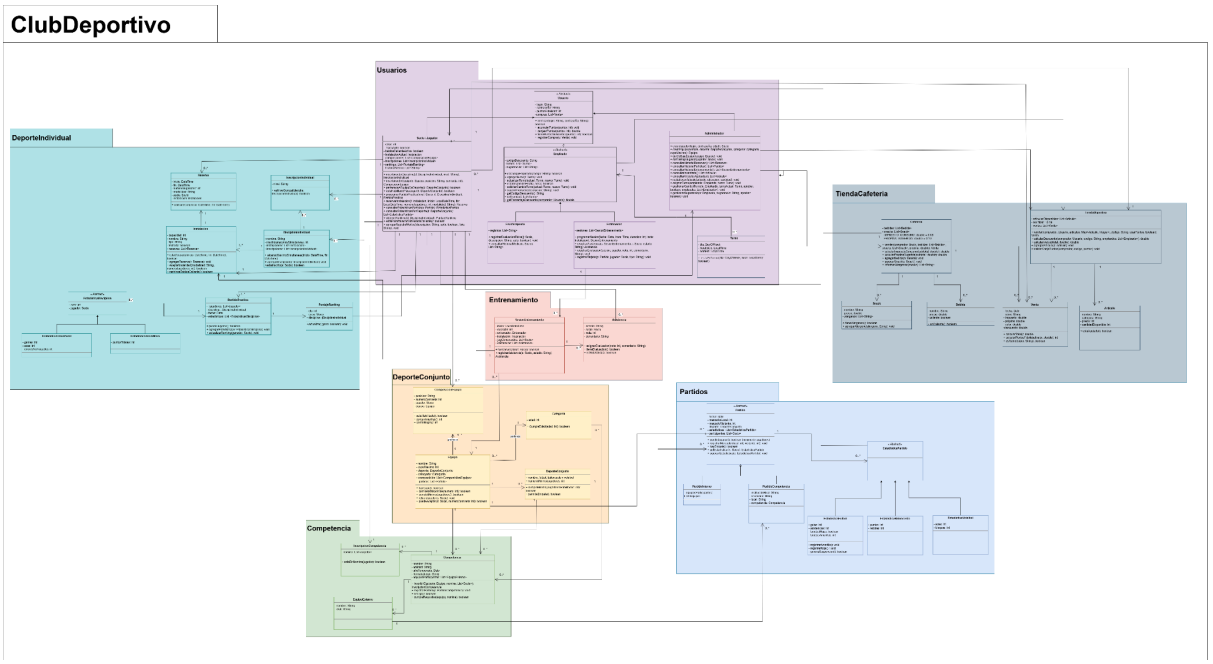
**Competencias:** La clase Competencia representa los torneos externos en los que participan los equipos del club. InscripcionCompetencia permite modelar la inscripción y la nómina de los jugadores para que puedan jugar en cada competencia. EquipoExterno representa a los equipos de otras instituciones que actúan como rivales en otros lugares.

**Partidos y estadísticas deportivas:** La clase Partido se convierte en una abstracta en donde se conecta con los diferentes casos de partidos, los equipos que participan y los tipos de deportes en conjunto. Las clases PartidoInterno y PartidoCompetencia se crearon para los partidos de practica entre los equipos del club y aquellos que se enfrenten contra los rivales externos. Asimismo, EstadisticaPartido organiza las estadisticas asociasdas a los partidos de los equipos de cada deporte de futbol, baloncesto y voleibol.

**Entrenamiento:** La clase SesionEntrenamiento representa las sesiones planificadas por los entrenadores. La clase Asistencia permite registrar la participación de los jugadores y la información de evaluación por cada entrenador.

**Tienda y Cafetería:** Las clases TiendaDeportiva y cafeteria permite organizar los servicios de venta que ofrece el club. La tienda se relaciona con los articulos disponibles y las ventas realizadas, mientras que Cafetería contiende bebidas y snacks.

## 7. Diagrama detallado (a)




En el diagrama de clases se presentan los atributos, métodos y relaciones de todo el sistema. En este diagrama se detalla tanto las divisiones por paquetes y contiene las cardinalidades si son necesarias en cada relación, se utilizan mayormente herencias y asociaciones.

### 7.1 Paquete de Usuarios

- **Usuario:** es una clase abstracta que identifica a una persona que entre en el sistema donde pide un login y una contraseña
- **Socio :** representa a los socios o jugadores que pueden acceder a las actividades deportivas y utilizar los servicios del club. Se relacionan con las inscripciones individuales, los equipos, los partidos y los servicios que ofrezcan.
- **Empleado:** clase abstracta que agrupa las características del personal del club.
- **Entrenador:** representa un tipo de empleado encargado de planificar sesiones de entrenamiento y registrar la información relacionada con la participación y desempeño de los jugadores.
- **Fisioterapeuta:** representa un tipo de empleador de las actividades de fisioterapia.
- **Administrador:** representa al responsable de las operaciones administrativas, donde debe organizar y coordinar la gestión de los usuarios, equipos, competencias, inventarios, turnos y consultas de información.
- **Turno:** representa los horarios asignados a los empleados y permite organizar la disponibilidad para las sesiones de entrenamiento.
- **Relaciones:** La clase usuario es abstracta y se especializa en socio/Jugador, Empleado y Administrador. Esta relación genera una herencia que permite que las clases especializadas compartan las características y operaciones de un usuario. Además, Empleado es una clase abstracta para agrupar al personal de club donde se especializa

en Entrenador y Fisioterapuetua. La relación entre empleado, administrador y turno permite organizar y definir los horarios del personal.

### 7.2 Paquete de Deportes individuales

- **DisciplinaIndividual:** representa las disciplinas individuales ofrecidas por el club como tenis, padel y tenis de mesa.
- **InscripcionIndividual:** registra la participacion de un socio en un a disciplina y su nivel deportivo.
- **Instalacion:** representa las canchas por cada disciplina individual para las sesiones de entrenamiento.
- **Reserva:** representa la reserva de una instalación durante un bloque de horario.
- **PartidoPractica:** representa los enfrentamientos de práctica entre jugadores de las disciplinas.
- **PuntajeRanking:** registra el puntaje de ELO de un jugador por disciplina.
- **EstadisticaDisciplina:** es una clase abstracta que agrupa las estadísticas de los partidos individuales.
- **EstadisticaTenisPadel:** registra los elementos de tenis y pádel, como sets y games ganados, aces y errores no forzados.
- **EstadísticaTenisMesa:** registra los sets ganados y los puntos totales de los partidos de tenis de mesa.

- **Relaciones:** la relación entre Socio e InscripcionIndividual permite registrar las disciplinas en las que participa cada socio. Un socio puede tener inscripciones en diferentes disciplinas mientras que cada inscripción corresponde a un socio y a la disciplina. La relación entre PartidoInterno y Equipo debe representar los dos equipos contrincantes. Por lo tanto, cada partido interno se relaciona con dos equipos.La relación entre Instalacion y Reserva permite identificar qué espacio se reserva y en qué bloque horario. Una instalación puede tener diferentes reservas a lo largo del tiempo, pero cada reserva corresponde a una instalación determinada. La clase PartidoPractica se relaciona con los jugadores participantes y con las estadísticas obtenidas durante el encuentro. Un PuntajeRanking se relaciona con el jugador y la disciplina correspondiente, porque un mismo socio puede tener puntajes diferentes en tenis, pádel y tenis de mesa.Finalmente, EstadisticaTenisPadel y EstadisticaTenisMesa heredan de EstadisticaDisciplina. Esta especialización permite registrar estadísticas diferentes según el deporte.

### 7.3 Paquete Deportes de conjunto

- **DeporteConjunto:** representa deportes como fútbol, baloncesto y voleibol.
- **Categoría:** representa las categorías de edad establecidas por el club como sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores.
- **Equipo:** representa un grupo de socios donde se determina el deporte, la categoría y controlar el máximo de jugadores.

- **ComposicionEquipo:** representa la relación entre jugador y equipo donde guarda la posición de cada jugador y el número de camiseta en un equipo determinado por el deporte.

- **Relaciones:** La relación entre DeporteConjunto y Equipo permite determinar a qué deporte pertenece cada equipo. Cada equipo pertenece a un único deporte, mientras que un deporte puede tener varios equipos. La relación entre Categoria y Equipo permite clasificar los equipos por edad. Cada equipo pertenece a una categoría, y una categoría puede incluir varios equipos. La relación entre Socio/Jugador, Equipo y ComposicionEquipo permite registrar qué jugadores pertenecen a cada equipo.

**7.4 Paquete Competencias**

- **Competencia:** representa un torneo externo, donde tiene un nombre, una entidad, temporada, deporte, categoría y un formato de juego.
- **InscripcionCompetencia:** representa la inscripción de un equipo en una competencia y permite registrar información con los requisitos de participación como la nómina.
- **EquipoExterno:** representa a los equipos rivales de otras instituciones.

- **Relaciones:** La relación entre Equipo e InscripcionCompetencia permite registrar la participación de los equipos del club en los torneos. Un equipo puede inscribirse en diferentes competencias, mientras que cada inscripción corresponde al equipo que participa.La relación entre Competencia e InscripcionCompetencia permite identificar en qué torneo participa cada equipo. Una competencia puede tener varias inscripciones, y cada inscripción corresponde a una competencia determinada. La relación con EquipoExterno permite identificar a los rivales de otras instituciones.

**7.5 Paquete Partidos**

- **Partido:** es una clase abstracta que contiene la fecha y el marcador de dos equipos diferentes.
- **PartidoCompetencia:** representa los encuentros frente a equipos de otras instituciones.
- **PartidoInterno:** representa los partidos entre los equipos del propio club.
- **EstadisticaPartido:** es clase abstracta que agrupa la información estadística de los jugadores en los partidos
- **EstadisticaFutbol:** registra los elementos de fútbol como goles, asistencias y tarjetas.
- **EstadisticaBaloncesto:** registra los puntos y rebotes del deporte de fútbol.
- **EstadisticaVoleibol:** registra aces y bloqueos del deporte de voleibol.

- **Relaciones:** PartidoInterno y PartidoCompetencia heredan de Partido porque comparten caracteristicas pero se diferencian en sus participantes. Los partidos internos enfrentan exactamente dos equipos del club, mientras que los partidos de competencia incluyen un equipo externo como rival. Un equipo puede participar en varios encuentros a lo largo de la temporada. La clase EstadisticaPartido permite

registrar las estadísticas de cada jugador. Las clases EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto y EstadisticaVoleibol heredan los atributos comunes y añaden características específicas de cada deporte.

### 7.6 Paquete Entrenamientos

- **SesionEntrenamiento:** representa una sesión por un entrenador y registra una fecha, hora, duración, la instalación y los jugadores.
- **Asistencia:** representa el registro individual de asistencia de cada jugador incluyendo una evaluación de desempeño y un comentario por el entrenador.

- **Relaciones:** La relación entre Entrenador y SesionEntrenamiento permite agendar las clases que tiene cada jugador, Un entrenador puede planificar varias sesiones, mientras que cada sesión tiene un entrenador. La relación entre SesionEntrenamiento y Asistencia permite registrar el estado de cada jugador convocado. Una sesión puede tener varios registros de asistencia  mientras que cada registro corresponde a una sesión determinada.La relación entre Socio/Jugador y Asistencia permite consultar el historial de participación de cada jugador.

### 7.7 Paquete Tienda y Cafetería

- **TiendaDeportiva:** representa el servicio de venta de artículos donde calcula los descuentos e iva.
- **Artículo:** representa un producto de la tienda y contiene un nombre, categoría, precio y cantidad disponible.
- **Venta:** representa una compra de un socio o persona donde almacena la información de los impuestos, descuentos y propinas.
- **Cafetería:** representa el servicio de cafetería del club.
- **Bebida:** representa las bebidas disponibles, con características de precio, nombre y si es caliente o fría.
- **Snack:** representa los alimentos disponibles e incluye la información de alérgenos.

- **Relaciones:** La relación entre TiendaDeportiva y Artículo permite gestionar los productos del inventario, mientras que su relación con Venta registra las compras realizadas en la tienda. La relación entre Cafetería y Bebida y Snack son los objetos que venden en los servicios del club.. Además, su relación con Venta permite registrar las compras y calcular el impuesto al consumo, la propina y los puntos de fidelidad. Finalmente, las asociaciones entre los usuarios y las ventas permiten identificar quién realiza cada compra y revisar el historial de compra.

## 8. Decisiones de diseño y justificaciones

### 8.1 Decisiones importantes

| Decisión | División de clases de deporte en |
|---|---|

| | **DeporteIndividual y DeporteConjunto** |
|---|---|
| **Alternativas** | Realizar ambas clases como una sola clase Deporte, crearlas como clases hijas a una clase Deporte o dividirlas en diferentes paquetes. |
| **Elegida** | División de ambas clases en paquetes |
| **Ganamos** | Mayor independencia entre las clases, especialmente para los registros de partidos, los equipos para los deportes en conjunto y la capacidad de los jugadores de disciplinas individuales de poder reservar una instalación sin necesidad de estar en un equipo. |
| **Sacrificamos** | Más cantidad de clases y atributos, mayor cantidad de verificaciones que se tienen que realizar. |
| **Relacionada con** | • Un equipo no puede practicar más de un deporte.<br>• Un jugador solo puede pertenecer a un equipo por deporte. |

| **Decisión** | **Unificación de Socio, Empleado y Administrador como hijas de clase abstracta Usuario** |
|---|---|
| **Alternativas** | Modelar todas las clases por separado o unificarlas a través de una clase abstracta en un sólo paquete. |
| **Elegida** | Unificación de todas en un solo paquete, heredando de Usuario |
| **Ganamos** | Menos necesidad de poner atributos y métodos que se repitan a través de todas las clases (notablemente login y contraseña) |
| **Sacrificamos** | Memos independencia de las clases relacionadas a usuario, especialmente socio ya que esta tiene que relacionarse con varias |

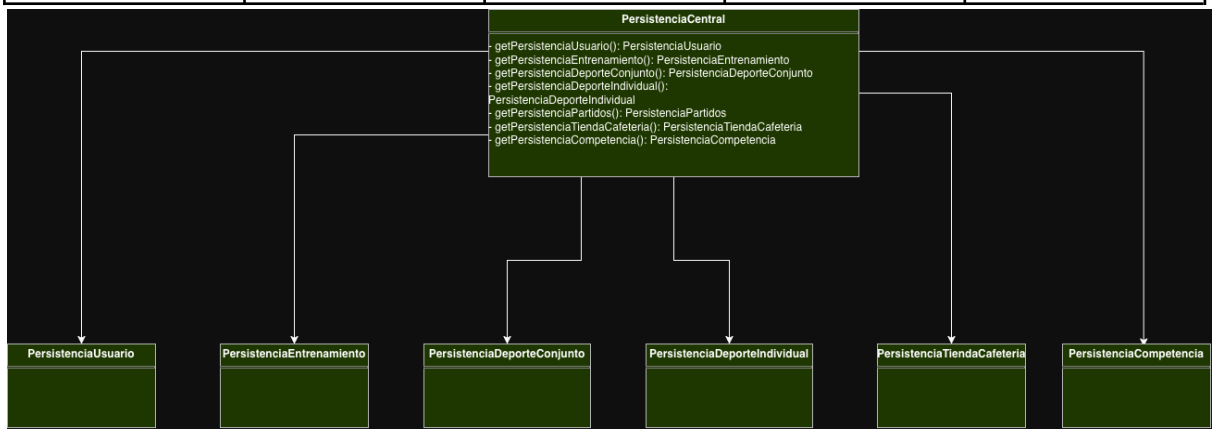
| | |
|---|---|
| | diferentes clases. |
| **Relacionada con** | • **RF06 -** Consultar su historial de compras<br>• **RF07 -** Redimir los puntos acumulados en compras<br>• **RF08 -** Hacer compras en la cafetería con el impuesto de consumo incluido y la propina opcional.<br>• Todos los usuarios deben tener un Login y contraseña. |

| **Decisión** | **División de Tienda y Cafetería sin necesidad de heredar de una clase padre** |
|---|---|
| **Alternativas** | Modelar una clase padre y que las clases hereden de esa o dividir Tienda y Cafetería en dos clases. |
| **Elegida** | División de Tienda y Cafetería en dos clases |
| **Ganamos** | Debido a que tienda y cafetería tienen distintos tipos de artículo con diferentes características, resulta más eficiente modelar cada establecimiento con sus propios atributos y los artículos propios que vende. |
| **Sacrificamos** | Mayor cantidad de atributos y métodos para modelar, la necesidad de crear una clase Venta para poder relacionar ambas clases y para poder sacar los rubros necesarios. |
| **Relacionada con** | • Todos los snacks deben tener sus alergenos reportados.<br>• Todas las ventas de la tienda y la cafetería deben incluir su fecha y discriminación de rúbros. |

**9. Persistencia**

La persistencia del sistema se realizó a través de archivos de texto plano .txt, y este es dividido en los diferentes paquetes del sistema.

| Archivo | Paquete | Clase Responsable | Depende de | Orden de Carga |
|---|---|---|---|---|
| Usuario.txt | Usuario (Socio, Empleado, Admin) | PersistenciaUsuario | - | 1 |
| Entrenamiento,txt | Entrenamiento (SesionEntrenamiento, Asistencia) | PersistenciaEntrenamiento | Usuario | 2 |
| DeporteIndividual.txt | DeporteIndividual | PersistenciaDeporteIndividual | Usuario | 2 |
| TiendaCafeteria.txt | TiendaCafeteria | PersistenciaTiendaCafetería | Usuario (principalmente Administrador) | 2 |
| DeporteConjunto.txt | DeporteConjunto | PersistenciaDeporteConjunto | Usuario, Entrenamiento | 3 |
| Partido.txt | Partido | PersistenciaPartido | DeporteConjunto | 4 |
| Competencia.txt | Competencia | PersistenciaCompetencia | DeporteIndividual, DeporteConjunto, Partido | 5 |




## 10. Uso de Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial generativa se utilizó principalmente para saber cómo deben ser esquematizados los diferentes puntos del documento de diseño, además de usarse como apoyo para la realización de los diagramas de flujo.

como debe ser una tabla de persistencia

Preparando un ejemplo concreto para aclarar la estructura.

Ya vimos qué columnas lleva. Para que se vea cómo queda en la práctica, aquí va un ejemplo con su proyecto. Son dos tablas: una general y una de detalle por archivo.

**1. Tabla general (una fila por archivo)**

| Archivo | Entidad(es) | Clase responsable | Depende de | Orden de carga |
|---|---|---|---|---|
| `usuarios.txt` | Socio, Entrenador, Fisioterapeuta, Administrador | PersistenciaUsuarios | — | 1 |
| `turnos.txt` | Turno | PersistenciaUsuarios | usuarios | 2 |
| `equipos.txt` | Equipo | PersistenciaDeportes | — | 2 |
| `composiciones.txt` | ComposicionEquipo | PersistenciaDeportes | usuarios, equipos | 3 |
| `competencias.txt` | Competencia, InscripcionCompetencia | PersistenciaDeportes | equipos, composiciones | 4 |
| `partidos.txt` | PartidoInterno, PartidoCompetencia | PersistenciaPartidos | equipos, competencias | 5 |

basado en este diagrama dame ideas de escenarios criticos

Detallando instalaciones, partidos, competencias y módulos de tienda. >

Tomé los métodos que ya tienen en el diagrama. Si algún nombre no coincide exactamente, es porque en la imagen la letra queda pequeña.

**EC-1: Registrar un partido de competencia**

- *Entrada:* `Competencia.registrarPartido(p: PartidoCompetencia)`.
- *Cadena:* `InscripcionCompetencia.estaEnNomina(jugador)` para cada alineado → `ComposicionEquipo.estaHabilitado()` (suspensión) → `Partido.puedeJugarse()` → `DeporteConjunto.cumpleMinimo(...)` → `Partido.registrarMarcador(...)` → `Partido.agregarEstadistica(...)` → en fútbol, `EstadisticaFutbol.registrarAmarilla()` / `registrarRoja()` y `generaSuspension()`.
- *Por qué:* es el escenario que más reglas cruza entre paquetes (Competencia, Partidos, DeporteConjunto, Usuarios).

**EC-2: Inscribir un socio en un equipo**

- *Entrada:* `Administrador.crearJugador(...)` o `Socio.inscribirseEnEquipo(e, posicion, camiseta)`.
- *Cadena:* `Socio.perteneceAEquipoDeDeporte(deporte)` → `Equipo.puedeAceptar(socio, numeroCamiseta)`, que internamente llama a `hayCupo()`, `camisetaDisponible(numero)` y `Categoria.cumpleEdad(edad)` → se crea la `ComposicionEquipo` y se enlaza en ambos lados.
- *Por qué:* `puedeAceptar` concentra cuatro validaciones; es buen ejemplo para las autollamadas.